

Marvin Gülhan



AUSBILDUNG

Universität Bonn <i>Master of Science in Computer Science</i>	Bonn, Deutschland <i>Okt. 2025 – heute</i>
Universität Bonn <i>Bachelor of Science in Informatik (Note: 1,2)</i>	Bonn, Deutschland <i>Okt. 2022 – Sep. 2025</i>
Rhein-Sieg-Gymnasium <i>Abitur (Note: 1,0)</i>	Sankt Augustin, Deutschland <i>Aug. 2014 – Juni 2022</i>
German International School of Silicon Valley <i>Auslandssemester</i>	Mountain View (CA), USA <i>Aug. 2019 – Jan. 2020</i>

BERUFSERFAHRUNG & PRAKTIKA

Wissenschaftliche Hilfskraft <i>Fraunhofer-Institut FKIE</i> - Algorithm Engineering für Online-Graphprobleme - Forschung zu Reinforcement-Learning-Algorithmen für dynamische Planungsprobleme	Wachtberg, Deutschland <i>Nov. 2023 – heute</i>
Formula-Student-Teammitglied <i>Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (HBRS)</i> - Mitglied des Formula-Student-Teams der HBRS - CFD-Simulation und aerodynamische Auslegung des Heckflügels für den Rennwagen 2024	Sankt Augustin, Deutschland <i>Sep. 2023 – heute</i>
Schülerpraktikum <i>Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)</i> - Einblicke in Luft- und Raumfahrttechnik sowie wissenschaftliche Arbeitsmethoden - Einsatz von Clustering-Verfahren zur Anomalieerkennung bei der Kraftstoffverbrennung in Hybridtriebwerken	Köln, Deutschland <i>Jan. 2020</i>

PUBLIKATIONEN

Reinforcement Learning Amplifies Emergent Misalignment from Harmless Rewards - Co-author eines Papers, eingereicht für die Konferenz Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2026, Budapest, Hungary - Zeigt, dass RL mit GRPO, nach einem kurzen SFT warmup, schon bereits zu broad misalignment führen kann, selbst wenn kein offensichtlich schädliches Verhalten belohnt wird sonder auch wenn das reward signal harmlos wirkt. Deutet so darauf hin, dass misspecified rewards ein realistischer Pfad zu misalignment sind.	2026
Multi-Agent Reinforcement Learning for Complex and Dynamic Graph-Based Planning Problems - Co-Autor eines peer-reviewten Beitrags, angenommen für die International Conference on Military Communications and Information Systems (ICMCIS) 2026, Bath, UK. - Gezeigt, dass Graph-RL-Policies komplexe, dynamische Planungsprobleme, wie das der Airlift Challenge effektiv lösen können.	2026
Airlift Challenge: A Competition for Optimizing Cargo Delivery - Co-Autor eines Forschungspapers zur Optimierung der Frachtlogistik für Lufttransportoperationen. - Entwicklung eines Routing-Algorithmus zur Koordination heterogener Transportflugzeuge über Teilgraphen zur Bewältigung von Engpässen und Störungen unter dynamischen Bedingungen. Platz 2 von 40 Teams.	2025

AUSZEICHNUNGEN

Deutschlandstipendium <i>Bundesministerium für Bildung und Forschung</i> Leistungsstipendium für herausragende akademische Leistungen	Bonn, Deutschland <i>Okt. 2024 & Okt. 2025</i>
---	---

KERNKOMPETENZEN

Programmiersprachen: Python, C++, Java
Technische Kenntnisse: Graph RL, Multi-Agent RL, GNNs, PyTorch, HPC, CFD-Simulationen
Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1), Französisch (B1), Spanisch (B1)
Interessen: LLMs, RL, Graphentheorie